

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | FICA  
Proyecto de Vialidad Urbana — 1° Semestre 2026

# GUÍA DEL PROYECTO SEMESTRAL

Gran Avenida — San Miguel, Santiago  
Paso a paso para un proyecto que vale la pena

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Asignatura        | Proyecto de Vialidad Urbana                                                         |
| Tramo de proyecto | Gran Avenida, San Miguel (sub-tramo ~500 m por grupo)                               |
| Herramientas base | QGIS + Python (osmnx, geopandas, folium) + SUMO                                     |
| Profesor          | Gerardo Ureta Campos   <a href="mailto:gureta2@miuandes.cl">gureta2@miuandes.cl</a> |

## 1. ¿De qué se trata este proyecto?

Durante el semestre, cada grupo va a desarrollar un anteproyecto de intervención vial para un tramo real de Gran Avenida, en la comuna de San Miguel. El objetivo es trabajar como lo haría un equipo profesional: levantar datos del lugar, entender qué pasa hoy, proponer algo mejor, y evaluar si esa propuesta tiene sentido técnico, ambiental y económico.

No es un proyecto teórico. Tiene una dirección real, datos reales y problemas reales. El producto final es un anteproyecto que alguien podría mostrarle al municipio de San Miguel o al MTT como punto de partida de una intervención vial.

### El tramo de trabajo

Gran Avenida recorre la comuna de San Miguel de norte a sur y concentra una enorme cantidad de flujo vehicular, peatonal y de transporte público. Tiene problemas de seguridad vial, déficit de infraestructura para ciclistas y peatones, y una alta densidad de usos mixtos (comercio, residencias, servicios). Es, en definitiva, una calle que merece atención y que tiene potencial real de mejora.

## 2. Organización de grupos y selección de tramo

- Grupos de 3 a 5 personas. Se recomienda mezclar estudiantes de Obras Civiles e Industrial.
- Cada grupo elige un sub-tramo de Gran Avenida de aproximadamente 500 metros, lo registra en Canvas antes de la fecha límite (semana 2) y ese sub-tramo es el objeto de trabajo durante todo el semestre.
- Dos grupos no pueden elegir el mismo sub-tramo. El orden de registro en Canvas define prioridad.
- El repositorio Git del grupo (GitHub o GitLab) debe crearse en la semana 1 y compartir acceso al profesor vía email.

### ¿Cómo elegir bien el tramo?

Prefieran un tramo donde pase algo: una intersección conflictiva, un cruce peatonal peligroso, una zona sin ciclovía, un paradero mal ubicado. Cuanto más complejo el problema, más interesante el proyecto. Pueden usar Google Maps o Street View para explorar opciones antes de la salida a terreno.

## 3. Los scripts Python: punto de partida, no límite

El profesor les entregó tres notebooks como material de apoyo. Son ejemplos de lo que se puede hacer con Python y datos abiertos para analizar la vialidad urbana de San Miguel. No son la entrega: son la base sobre la que ustedes deben construir algo propio.

### `Calles_San_Miguel.ipynb` — extracción básica de la red vial

- Descarga la red vial de San Miguel desde OpenStreetMap usando osmnx.
- Convierte el grafo a GeoDataFrames (nodos y calles) y reproyecta a EPSG:32719 (UTM Zona 19 Sur, el sistema correcto para Chile).
- Exporta las capas a Shapefile para cargar en QGIS.
- Identifica intersecciones críticas (nodos con 4 o más conexiones).
- Es el punto de partida obligatorio: con este script obtienen la base geográfica del tramo.

### `SCRIPT_INTEGRADO__CAPAS_URBANAS_COMPLETAS.ipynb` — extracción completa de capas urbanas

- Descarga capas adicionales: equipamiento urbano, paraderos de bus, infraestructura peatonal, ciclovías y uso de suelo.
- Todas las capas se exportan a Shapefile en una carpeta `san_miguel_capas/` lista para cargar en QGIS.
- Con este script tienen el 80% de los datos que necesitan para el diagnóstico.
- Los datos de OSM pueden estar incompletos: el terreno y las fuentes adicionales (MTT, municipio) complementan lo que falta.



#### **ÍNDICE\_DE\_CALIDAD\_VIAL\_ICV\_.ipynb** — ejemplo avanzado de análisis multicriterio

- Construye un Índice de Calidad Vial (ICV) por nodo combinando cinco dimensiones: conectividad, accesibilidad a servicios, jerarquía vial, infraestructura peatonal y densidad de equipamiento.
- Cada dimensión tiene una ponderación ajustable. El reto es justificar esas ponderaciones.
- Es un ejemplo de cómo pasar de datos crudos a un indicador sintético que permite comparar zonas.
- Los alumnos pueden adaptarlo: cambiar las dimensiones, agregar accidentabilidad (CONASET), incorporar datos INE, o usar centralidad de betweenness en lugar de conectividad simple.



#### **¿Qué pueden hacer más allá de los scripts?**

Los scripts son el piso, no el techo. Pueden agregar datos de accidentes (CONASET), integrar información del INE (densidad poblacional, NSE), cruzar con datos de Transantiago/Red Metropolitana, calcular índices de walkability, visualizar con folium o kepler.gl, o incluso automatizar la detección de puntos críticos. Lo que importa es que justifiquen cada decisión analítica.

## 4. Paso a paso por control

A continuación se describe qué hacer en cada etapa del proyecto, con indicaciones técnicas concretas. Cada control es acumulativo: la entrega siguiente siempre parte de lo que hicieron en la anterior.

|                                        |                                                      |               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Terreno<br/>+Exposición<br/>n 1</b> | <b>Visita de terreno a Gran Avenida — San Miguel</b> | <b>10 abr</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|

La visita de terreno es una de las instancias más importantes del semestre. No hay ningún dato de OpenStreetMap que reemplace mirar la calle con sus propios ojos. El objetivo es observar, registrar y sentir el tramo.

### ¿Qué hacer durante la visita?

- Llevar impreso o en tablet el mapa base del tramo (entregado en el Control 1).
- Fotografiar: veredas, cruces peatonales, señalización, paraderos, ciclovías (si existen), estacionamientos, comercio en fachada, árboles, pavimento.
- Contar flujos en 10–15 minutos en al menos una intersección: vehículos por tipo (auto, bus, camión, moto, bici), peatones.
- Marcar en el mapa los conflictos observados: cruces peligrosos, aceras obstruidas, paraderos sin abrigo, ausencia de rampas, etc.
- Tomar nota de la velocidad percibida de los vehículos, del nivel de ruido, de la presencia o ausencia de sombra.

### Exposición 1: presentación del diagnóstico preliminar

Ese mismo día (o la sesión más cercana), cada grupo presenta 10 minutos de avance con sus primeras observaciones del tramo. No se evalúa la perfección del análisis, sino la calidad de la observación y la capacidad de comunicar lo que vieron.



#### Consejo para el terreno

Un buen registro fotográfico vale más que mil palabras en el informe. Fotografíen desde el nivel del peatón, no solo desde arriba. Anoten la hora y ubicación de cada foto. Pueden usar Google Maps para registrar puntos geolocalizados en tiempo real.

## Control 1

### Mapa base, recolección de datos y caracterización del tramo

17 abr

#### ¿Qué deben hacer?

Este control fusiona dos tareas: (1) documentar el sub-tramo y producir el mapa base georreferenciado, y (2) construir la base de datos completa del tramo con flujos, usos de suelo, transporte público y modos activos. Es la primera entrega formal del semestre y el cimiento de todo lo que viene.

#### Parte A — Área de influencia y mapa base

1. Definir el sub-tramo: identificar los dos puntos extremos con coordenadas GPS o desde QGIS, y registrar la elección en Canvas.
2. Ejecutar `Calles_San_Miguel.ipynb` para obtener la red vial completa de San Miguel. Filtrar el resultado para quedarse con el área de influencia del tramo (~800–1.000 m a cada lado).
3. En QGIS: cargar el Shapefile generado, agregar capa base (XYZ Tiles → OpenStreetMap), delimitar el polígono del área de influencia y exportar mapa PDF con escala, norte, leyenda y fuente.
4. Complementar con fotografías del tramo (propias o Google Street View) que ilustren la situación actual.

#### Parte B — Recolección de datos del tramo

5. Ejecutar `SCRIPT_INTEGRADO__CAPAS_URBANAS_COMPLETAS.ipynb` para descargar las capas urbanas disponibles en OSM para el área de influencia. Revisar completitud.
6. Complementar con datos reales del terreno: conteos de flujo vehicular y peatonal por tipo de modo y período horario (al menos mañana y tarde). Tabular en Excel o Python.
7. Identificar y georreferenciar en QGIS: paraderos con sus características, ciclovías o ausencia de ellas, rampas de accesibilidad, señalización existente.
8. Buscar datos adicionales: líneas de buses en el Directorio de Transporte Público Metropolitano, datos de accidentes en CONASET.
9. Producir mapas temáticos en QGIS: flujos por modo, usos de suelo, transporte público, modos activos.



#### Datos que marcan la diferencia

Los datos de OSM son un buen punto de partida, pero suelen estar desactualizados en barrios como San Miguel. La diferencia entre un proyecto bueno y uno muy bueno está en cruzar esos datos con lo que observaron en terreno y con fuentes institucionales: Directorio de Transporte Público, portal de CONASET, Municipalidad de San Miguel.



#### Entregables requeridos

- Resumen ejecutivo (1 página): descripción del tramo, justificación de la elección y primeras impresiones.
- Mapa base en PDF: área de influencia delimitada, red vial, escala gráfica, norte y fuente. Exportado desde QGIS.
- Tablas de conteo de flujos por tipo de modo y período horario.
- Mapas temáticos: usos de suelo, transporte público e infraestructura activa.
- Tabla de completitud de datos: qué se obtuvo de OSM, qué del terreno, qué falta.
- Repositorio Git con proyecto QGIS (.qgz), Shapefile del área de influencia y ambos notebooks ejecutados con outputs visibles.

## Control 2

### Diagnóstico integral y generación de alternativas

24 abr

## ¿Qué deben hacer?

Con los datos del Control 1, producir el diagnóstico del tramo: ¿qué funciona mal y por qué? Luego proponer al menos dos alternativas de intervención con criterios claros.

## Pasos técnicos

10. Construir la matriz de conflictos: identificar y clasificar los principales problemas del tramo (seguridad vial, déficit peatonal, ausencia de ciclovía, conflictos de tráfico, accesibilidad universal, etc.) con su localización y magnitud.
11. Aplicar el Índice de Calidad Vial (ÍNDICE\_DE\_CALIDAD\_VIAL\_\_ICV\_.ipynb) como herramienta de diagnóstico. Ajustar las ponderaciones del ICV según las características del tramo y justificar la decisión en el informe.
12. Identificar el problema central del tramo: una sola frase que sintetice el diagnóstico. Ejemplo: 'el tramo prioriza el flujo vehicular sobre la seguridad de peatones y ciclistas en un corredor de alta densidad comercial'.
13. Proponer al menos dos alternativas de intervención con distinto nivel de intervención o enfoque diferente. Describir cada una en términos de qué cambia, para quién y con qué lógica.
14. Seleccionar la alternativa preferida y justificar con criterios técnicos (no de gusto).



### Sobre el ICV: úsenlo como herramienta, no como oráculo

El Índice de Calidad Vial es un modelo simplificado. Su valor está en obligarlos a pensar en qué dimensiones importan y cuánto pesa cada una. Cambien las ponderaciones, discutan el resultado, y expliquen por qué el índice muestra lo que muestra. Un ICV bien justificado con ponderaciones propias vale mucho más que uno copiado directamente del script.



### Entregables requeridos

- Matriz de conflictos del tramo: problema, localización, magnitud y modo afectado.
- Mapas de diagnóstico: puntos críticos, déficits de infraestructura, heatmaps de conflictos.
- ICV aplicado al tramo con ponderaciones propias y justificadas. Mapa de resultados.
- Descripción de al menos dos alternativas de intervención con sus pros y contras.
- Selección y justificación de la alternativa a desarrollar.

**Control 3    Anteproyecto: propuesta de intervención****08 may****¿Qué deben hacer?**

Desarrollar la propuesta de intervención seleccionada al nivel de anteproyecto. No se pide un diseño constructivo: se pide una propuesta clara, técnicamente fundamentada y bien comunicada.

**Pasos técnicos**

15. Definir los componentes de la propuesta: ¿qué cambia en la sección transversal? ¿Qué pasa con las intersecciones? ¿Cómo se incorpora la movilidad activa? ¿Dónde van los paraderos? ¿Hay algún elemento de electromovilidad?
16. Dibujar el esquema de la propuesta en QGIS: no se requiere CAD. Basta con polígonos y líneas bien etiquetados que muestren la nueva distribución del espacio vial.
17. Producir al menos un corte transversal esquemático del tramo en situación actual y propuesta (puede ser a mano, en Illustrator, PowerPoint o cualquier herramienta).
18. Documentar la normativa relevante aplicada: ¿qué dice el REDEVU sobre el ancho de ciclovía? ¿Cuáles son los criterios del Manual de Señalización para el tipo de cruce propuesto?
19. Identificar los actores involucrados en la implementación: municipio, MTT, operadores, vecinos.

 **¿Qué nivel de detalle se espera?**

El plano esquemático no necesita ser un plano de construcción. Debe mostrar claramente: dimensiones aproximadas de calzada, veredas, ciclovía y bandejones; ubicación de cruces peatonales; localización de paraderos y áreas de carga/descarga. Si pueden indicar materiales o tratamientos de superficie, mejor, pero no es obligatorio.

 **Entregables requeridos**

- Plano esquemático de la propuesta en QGIS (PDF exportado, con escala, norte y leyenda).
- Corte transversal esquemático: situación actual vs. propuesta.
- Descripción técnica de cada componente de la propuesta con referencia a normativa.
- Tabla de cambios: qué desaparece, qué se agrega, qué se mantiene del estado actual.

**Control 4    Modelación y evaluación de la propuesta****22 may****¿Qué deben hacer?**

Comparar cuantitativamente la situación actual vs. la propuesta usando modelos de simulación y calcular indicadores de desempeño. También iniciar la evaluación económica simplificada.

**Pasos técnicos — Simulación**

20. Instalar SUMO y configurar una red básica del tramo usando los datos de QGIS exportados como archivo OSM o GeoJSON.
21. Definir dos escenarios: (a) situación actual y (b) propuesta de intervención.
22. Correr la simulación con una demanda vehicular representativa basada en los conteos del Control 2.
23. Extraer indicadores de salida: demora promedio por vehículo, velocidad de operación, longitud de cola en intersecciones clave.
24. Visualizar resultados con Python (matplotlib o folium): gráficos comparativos situación actual vs. propuesta.

## Pasos técnicos — Evaluación económica simplificada

25. Calcular el beneficio por ahorro de tiempo:  $(\text{tiempo ahorrado por viaje en min}) \times (\text{flujo diario}) \times (\text{valor del tiempo en CLP/hora}) \times (\text{días al año})$ .
26. Estimar reducción de accidentes si la propuesta incluye mejoras de seguridad vial: usar costos unitarios de accidentes del Manual SECTRA.
27. Calcular la huella de carbono simplificada:  $\text{emisiones por tipo de vehículo} \times \text{km recorridos} \times \text{factor de emisión}$ , para situación actual y propuesta.

### Sobre SUMO: el objetivo no es dominar el software

SUMO puede ser complejo al inicio. El objetivo no es hacer una simulación perfecta, sino entender qué preguntas puede responder un modelo de tráfico y cómo interpretar sus resultados. Si la configuración de la red les da problemas, consulten al profesor con al menos 1 día de anticipación por email para coordinar una sesión de apoyo.

### Entregables requeridos

- Configuración SUMO del tramo (archivos .net.xml, .rou.xml y .sumocfg) en el repositorio Git.
- Gráficos comparativos de indicadores: demora, velocidad y colas en situación actual vs. propuesta.
- Notebook Python con el análisis de resultados de simulación.
- Tabla de evaluación económica simplificada: beneficios por tiempo, accidentes y emisiones.
- Cálculo de huella de carbono comparativa.



|                           |                                                   |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Exposición<br/>n 2</b> | <b>Presentación del anteproyecto y evaluación</b> | <b>05 jun</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------|

Presentación oral de 15 minutos por grupo seguida de 5 minutos de preguntas. Se evalúa la claridad de la propuesta, la solidez del análisis y la capacidad de defender decisiones técnicas.

### Estructura sugerida para la presentación

28. Diagnóstico en 3 minutos: problema central del tramo con mapa y datos clave.
29. Propuesta en 5 minutos: qué cambia, para quién y por qué.
30. Evaluación en 4 minutos: simulación comparativa, beneficios cuantificados.
31. Próximos pasos en 3 minutos: qué queda por hacer en el Control 5.

#### Consejo para la exposición

Las preguntas más frecuentes son: ¿por qué eligieron esta alternativa y no otra? ¿Qué supuestos tienen los modelos? ¿Cuánto costaría implementar esto? Prepárense para responder, no para evitar la pregunta.

|                  |                                |               |
|------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Control 5</b> | <b>Informe final integrado</b> | <b>12 jun</b> |
|------------------|--------------------------------|---------------|

### ¿Qué deben hacer?

Consolidar todo el trabajo del semestre en un informe técnico final coherente, bien escrito y bien presentado. No es juntar los controles anteriores: es integrarlos en un documento que tenga una narrativa clara de principio a fin.

### Estructura del informe final

32. Resumen ejecutivo (1 página): problema, propuesta, resultados clave y recomendación principal.
33. Descripción del tramo: contexto geográfico, usos de suelo, actores y situación de movilidad actual.
34. Diagnóstico: matriz de conflictos, mapas temáticos, ICV del tramo.
35. Propuesta de intervención: descripción técnica, planos esquemáticos y cortes transversales.
36. Modelación y simulación: metodología, escenarios, indicadores comparativos.
37. Evaluación técnica, ambiental y económica: beneficios cuantificados, huella de carbono, factibilidad.
38. Conclusiones y recomendaciones: ¿qué debería hacer la autoridad con esto?
39. Referencias: normativa, fuentes de datos, bibliografía.
40. Anexos: capas SIG (GeoJSON/Shapefile), notebooks Python, configuración SUMO.

#### Entregables requeridos

- Informe técnico final en PDF (estructura indicada arriba).
- Repositorio Git actualizado con todas las capas SIG, notebooks y archivos SUMO.
- Presentación final (PowerPoint u otro) para el Examen Final.
- Evaluación entre pares completada en Canvas.

|                         |                                                               |               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Examen<br/>Final</b> | <b>Presentación y defensa del proyecto semestral completo</b> | <b>19 jun</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|

Presentación de 20 minutos por grupo seguida de 10 minutos de preguntas. Se evalúa el proyecto completo: diagnóstico, propuesta, análisis y capacidad de defensa de las decisiones tomadas.



### ¿Qué hace un buen proyecto final?

Un proyecto que muestra evolución: que el grupo entendió el tramo mejor cada semana, que los mapas son más claros que al principio, que los supuestos están explicitados y justificados. No se premia la complejidad por la complejidad: se premia la claridad, el rigor y la honestidad intelectual.

## 5. Formato de entrega

Todos los controles se entregan en Canvas en la carpeta del grupo, antes de las 23:59 del día indicado. El repositorio Git debe estar actualizado con cada entrega.

| Componente               | Formato requerido                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resumen ejecutivo</b> | PDF, máximo 1 página, en Canvas                                                                        |
| <b>Informe técnico</b>   | PDF (sin límite de páginas, se premia la concisión)                                                    |
| <b>Mapas y planos</b>    | PDF exportado desde QGIS con escala, norte, leyenda y fuente                                           |
| <b>Capas SIG</b>         | GeoJSON o Shapefile + proyecto QGIS (.qgz) en el repositorio Git                                       |
| <b>Notebooks Python</b>  | Jupyter Notebooks con outputs visibles y comentarios en el repositorio Git                             |
| <b>Simulación SUMO</b>   | Archivos de configuración y resultados en el repositorio Git (desde Control 5)                         |
| <b>Presentaciones</b>    | PowerPoint, Keynote o PDF. Máximo 15 diapositivas para exposiciones parciales, 20 para el examen final |

Un informe bien escrito, con mapas legibles y análisis claro, vale mucho más que uno extenso y confuso. La claridad es parte de la evaluación.

## 6. Ideas para ir más allá (optativas)

Estos son desafíos adicionales para grupos que quieran profundizar. No son requisito, pero sí suman al trabajo y son muy bienvenidos:

| Desafío                                | Descripción                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ICV enriquecido</b>                 | Incorporar datos de accidentabilidad (CONASET), NSE del INE o indicadores de calidad del aire al Índice de Calidad Vial.                                       |
| <b>Análisis de centralidad</b>         | Calcular betweenness centrality con NetworkX sobre la red vial de San Miguel e identificar los nodos más críticos para la conectividad de toda la comuna.      |
| <b>Localización de puntos de carga</b> | Proponer la localización óptima de puntos de carga eléctrica usando un modelo de cobertura espacial (buffer de accesibilidad peatonal desde paraderos de bus). |
| <b>Mapa de walkability</b>             | Calcular un índice de caminabilidad (walkability) para el entorno del tramo, combinando densidad de usos mixtos, accesibilidad peatonal y calidad de aceras.   |
| <b>Story map interactivo</b>           | Publicar el proyecto como un story map con folium o kepler.gl, donde cualquier persona pueda navegar el diagnóstico y la propuesta de forma interactiva.       |
| <b>Simulación multimodal</b>           | Ampliar la simulación SUMO para incluir peatones y ciclistas, no solo vehículos, y evaluar el impacto de la propuesta en todos los modos.                      |

## 7. Coordinación con el profesor

El trabajo del semestre es de ustedes, pero no están solos. Hay varias formas de obtener apoyo y orientación.

### Videollamadas de consulta

#### Reuniones por videollamada disponibles

Si el grupo tiene dudas técnicas, quiere revisar el enfoque del proyecto o necesita orientación sobre los scripts, pueden coordinar una videollamada con el profesor. La única condición es avisar con al menos 1 día de anticipación por email a [gureta2@miuandes.cl](mailto:gureta2@miuandes.cl), indicando el tema de la consulta y la disponibilidad horaria del grupo. Se responde en el día.

Para sacar el máximo provecho de una videollamada, se recomienda:

- Enviar el avance del trabajo al profesor antes de la reunión (aunque sea un borrador).
- Preparar preguntas concretas: 'no sé cómo cargar el Shapefile en QGIS' es una buena pregunta. 'No entendemos el proyecto' es demasiado amplio.
- Compartir pantalla durante la llamada para revisar código o mapas en conjunto.

### Otras formas de contacto

| Canal                        | Uso recomendado                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Correo electrónico</b>    | <a href="mailto:gureta2@miuandes.cl">gureta2@miuandes.cl</a> — Para coordinar videollamadas, consultas formales, solicitudes de datos o materiales. Respuesta en 24 hrs hábiles.       |
| <b>Foro Canvas del curso</b> | Para preguntas técnicas que pueden beneficiar a todos los grupos. Si tienen una duda sobre los scripts o SUMO, probablemente otros también la tienen.                                  |
| <b>Consulta en clases</b>    | Cada sesión tiene tiempo de trabajo grupal donde el profesor pasa por los grupos. Aprovechen ese espacio para mostrar avances.                                                         |
| <b>Perfil académico</b>      | <a href="http://www.uandes.cl/personas/gerardo-ureta-campos/">www.uandes.cl/personas/gerardo-ureta-campos/</a> — Para contexto sobre líneas de investigación y proyectos relacionados. |

## 8. Para cerrar

Gran Avenida existe. Los problemas que van a encontrar son reales. Las personas que caminan por esas veredas, esperan en esos paraderos y cruzan en esas esquinas son reales.

No hay un proyecto 'correcto'. Hay proyectos bien fundamentados y proyectos que no justifican sus decisiones. Los mejores proyectos no son los más complejos: son los que muestran que el grupo entendió el problema, propuso algo con criterio y puede explicarlo con claridad.

**Mucha suerte — y consulten cuando lo necesiten.**

Gerardo Ureta Campos — Ingeniero Industrial UM, Mg. en Construcción PUC, MSc(e) en Ingeniería de Transporte y Logística PUC, Doctor(c) en Industria Inteligente PUCV — [gureta2@miuandes.cl](mailto:gureta2@miuandes.cl)